

# Estudo Científico: Dimensionamento de Balões de Hélio para Sustentação Humana

Relatório Técnico Automatizado

12 de Junho de 2026

## Resumo

Este documento apresenta uma análise física e matemática detalhada sobre o volume, diâmetro e quantidade de balões de hélio necessários para colocar uma pessoa em suspensão no ar. O estudo fundamenta-se no Princípio de Arquimedes e nas propriedades termodinâmicas dos gases sob Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP).

## 1 Introdução e Fundamentos Teóricos

Para que um corpo permaneça suspenso na atmosfera terrestre, a força resultante vertical deve ser nula. O princípio físico que rege este fenómeno é o **Princípio de Arquimedes**, que dita que qualquer corpo imerso num fluido sofre uma força de empuxo ( $F_E$ ) vertical e para cima, igual ao peso do fluido deslocado.

A condição elementar de equilíbrio estático é dada por:

$$F_E = P_{\text{total}} \quad (1)$$

Onde o peso total ( $P_{\text{total}}$ ) engloba a massa da pessoa ( $m_p$ ), a massa do gás hélio ( $m_{\text{he}}$ ), a massa do invólucro dos balões ( $m_{\text{balão}}$ ) e os elementos de fixação ( $m_{\text{cabos}}$ ), multiplicados pela aceleração da gravidade ( $g$ ):

$$P_{\text{total}} = (m_p + m_{\text{he}} + m_{\text{balão}} + m_{\text{cabos}}) \cdot g \quad (2)$$

## 2 Dados de Referência (CNTP)

Para efeitos de modelação, assumem-se os seguintes parâmetros padrão ao nível do mar e a aproximadamente 20°C:

- **Massa de referência da pessoa ( $m_p$ ):** 70 kg
- **Densidade do ar atmosférico ( $\rho_{\text{ar}}$ ):**  $\approx 1,20 \text{ kg/m}^3$
- **Densidade do gás hélio ( $\rho_{\text{he}}$ ):**  $\approx 0,18 \text{ kg/m}^3$

## 3 Cálculo da Capacidade de Sustentação

A força líquida de ascensão por unidade de volume ( $1 \text{ m}^3$ ) de hélio é determinada pela diferença de densidade entre o meio fluido (ar) e o gás interno (hélio):

$$\Delta\rho = \rho_{\text{ar}} - \rho_{\text{he}} \quad (3)$$

$$\Delta\rho = 1,20 \text{ kg/m}^3 - 0,18 \text{ kg/m}^3 = 1,02 \text{ kg/m}^3 \quad (4)$$

Isto significa que, teoricamente, cada metro cúbico (1000 litros) de hélio puro possui a capacidade de erguer uma massa líquida de **1,02 kg**.

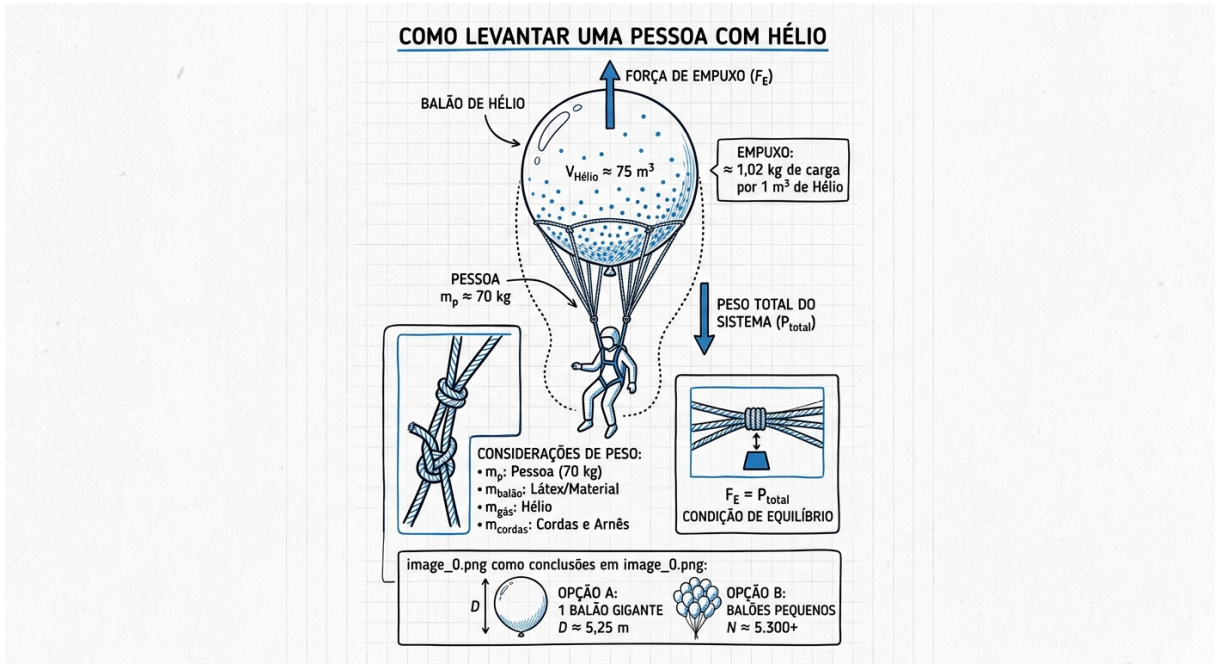
## 4 Determinação do Volume Total Necessário

Para suspender a massa padrão de 70 kg:

$$V_{\text{teórico}} = \frac{m_p}{\Delta\rho} = \frac{70 \text{ kg}}{1,02 \text{ kg/m}^3} \approx 68,63 \text{ m}^3 \quad (5)$$

Considerando as massas adicionais desprezadas na idealização (peso do látex, cordas, arnês) e aplicando uma margem de segurança operacional para garantir a flutuabilidade positiva, adota-se um volume prático de:

$$V_{\text{total}} \approx 75 \text{ m}^3 \quad (6)$$



## 5 Análise de Cenários de Configuração

### 5.1 Cenário A: Balão Esférico Único

Assumindo a geometria de uma esfera perfeita, o volume é definido por:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (7)$$

Substituindo o volume prático necessário ( $V = 75 \text{ m}^3$ ):

$$75 = \frac{4}{3}\pi r^3 \implies r^3 = \frac{225}{4\pi} \approx 17,9049 \quad (8)$$

$$r = \sqrt[3]{17,9049} \approx 2,616 \text{ metros} \quad (9)$$

Sendo o diâmetro ( $D$ ) o dobro do raio ( $r$ ):

$$D = 2 \times 2,616 \approx 5,23 \text{ metros} \quad (10)$$

## 5.2 Cenário B: Balões de Festa Convencionais

Para balões comerciais com um diâmetro unitário de 30 cm ( $D = 0,30 \text{ m} \implies r = 0,15 \text{ m}$ ):

$$V_{\text{balão}} = \frac{4}{3}\pi(0,15)^3 \approx 0,01414 \text{ m}^3 \quad (11)$$

Dividindo o volume total pelo volume unitário:

$$N_{\text{teórico}} = \frac{75 \text{ m}^3}{0,01414 \text{ m}^3} \approx 5304 \text{ balões} \quad (12)$$

**Nota Prática:** Na realidade física, o acúmulo de peso de 5300 nós e fios exige um ajuste empírico, elevando a necessidade real para a faixa de **6.000 a 6.500 balões**.

## 6 Modelagem da Relação Peso vs Diâmetro

A função matemática que descreve o diâmetro mínimo do balão único ( $D$ ) em metros em função da massa da pessoa ( $m_p$ ) em quilogramas, incluindo a correção proporcional de margem de segurança, é expressa por:

$$D(m_p) = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{3 \cdot (m_p \cdot 1,071)}{4\pi \cdot 1,02}} \quad (13)$$

A Tabela 1 sintetiza os pontos notáveis desta função:

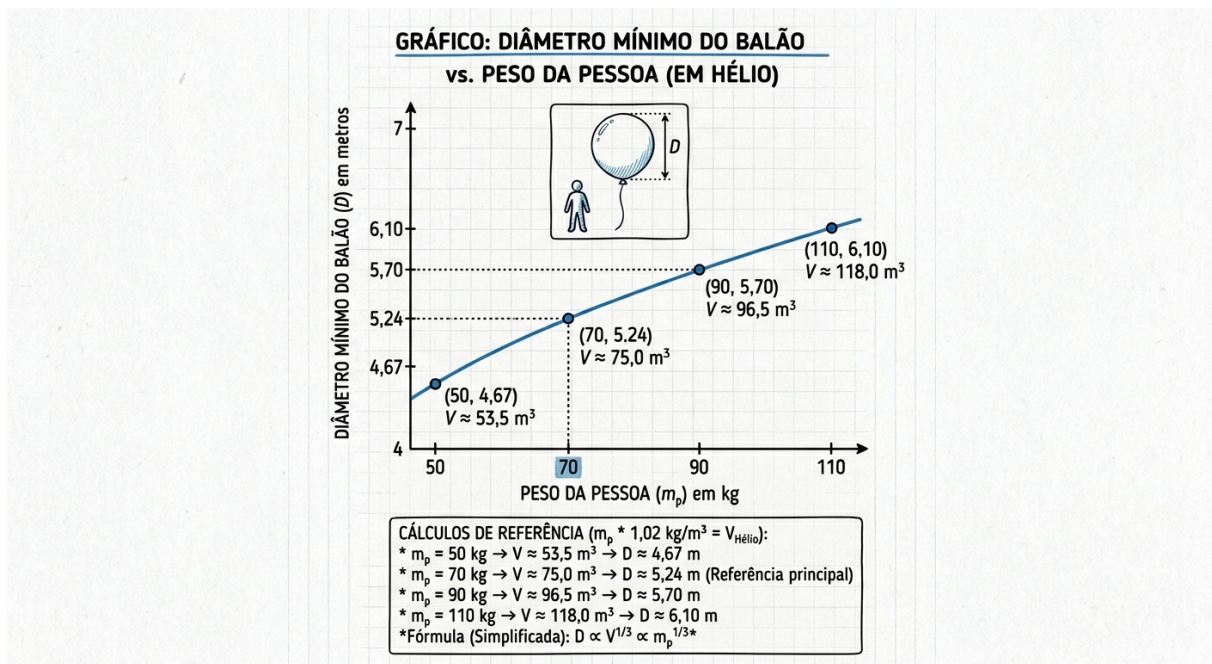
| Tabela 1: Diâmetro e Volume do Balão Único em Função do Peso |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Peso da Pessoa ( $m_p$ )                                     | Volume Requerido ( $V$ )    | Diâmetro Mínimo ( $D$ )  |
| 50 kg                                                        | $\approx 53,5 \text{ m}^3$  | $\approx 4,67 \text{ m}$ |
| 70 kg                                                        | $\approx 75,0 \text{ m}^3$  | $\approx 5,24 \text{ m}$ |
| 90 kg                                                        | $\approx 96,5 \text{ m}^3$  | $\approx 5,70 \text{ m}$ |
| 110 kg                                                       | $\approx 118,0 \text{ m}^3$ | $\approx 6,10 \text{ m}$ |

O gráfico 6 que mostra a relação entre o peso da pessoa (em kg) e o diâmetro necessário para um único balão gigante (em metros).

Repare que a curva não é uma linha reta: como o volume de uma esfera cresce com o cubo do raio ( $V \propto r^3$ ), o diâmetro aumenta de forma mais rápida no início e depois começa a suavizar para pesos maiores.

A fórmula matemática exata que gera este gráfico (já incluindo a margem de segurança para cabos e o invólucro do balão que usamos nos cálculos anteriores) é:

$$D(m_p) = 2 \times \sqrt[3]{\frac{3 \times (m_p \times 1,071)}{4\pi \times 1,02}}$$



## 7 Referências Bibliográficas

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física Volume 2: Gravitação, Ondas e Termodinâmica*. Rio de Janeiro: LTC.
2. LIDE, D. R. *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 84th Edition. CRC Press, 2003.
3. TRAPPE, Jonathan. *Cluster Ballooning Flight Records and Technical Data* (Casos práticos de estudo de balonismo de agrupamento).